

**ASIGNATURA ÁLGEBRA
(SEMESTRE 1 / 2016) (RNG)
LISTADO N°1**

1.- RESUELVA LAS POTENCIAS INDICADAS

(a) 3^2 (b) 2^{-3} (c) -2^3 (d) $(-3/2)^4$ (e) $(-3/2)^{-4}$

(f) $-(-3/2)^4$ (g) $(-1)^{-1}$ (h) $(1)^{-1}$ (i) $-(-1)^{-1}$ (j) 4^0

(k) $(-7)^2$ (l) $(-7)^{-2}$ (m) $-(7)^{-2}$ (n) $(3/-4)^{-3}$ (o) $(-3/-4)^3$

2.- EVALÚE LA EXPRESIÓN

(a) $\frac{3^{-3}}{2^{-2}}$ (b) $\frac{2^{-1} - 3^{-1}}{2^{-1} + 2^{-1}}$ (c) $\frac{1^0}{0^1}$ (d) $\frac{0^2}{2^0}$ (e) $\frac{(5-5)^0}{5^0}$

(f) $\frac{(-2)^3 - 2^0}{(-2)^{-1}}$ (g) $\frac{3^2 - (-3)^2}{3^{-2}}$ (h) $\frac{(-5)^0 - 4^{-1}}{4^2}$ (i) $\left(\frac{-2}{-3}\right)^{-4}$

3.- ENCUENTRE EL VALOR DE LA EXPRESIÓN SI $a=2$; $b=-3$ y $c=-1$

(a) $a^{-1}b^{-1}c^{-1}$ (b) $-3ab + 2c^2$ (c) $ab^{-1} + ca^{-1}$ (d) $ab^2 + 4bc^2 + ca^2$

4.- SIMPLIFIQUE Y ELIMINE CUALQUIER EXPONENTE NEGATIVO

(a) a^8a^{-5} (b) $(5x)^2$ (c) -2^3 (d) $3^4 \cdot 3^2$ (e) $(s^2)^3$ (f) $(x^4)^{-5}$

(g) $(-2x)^3$ (h) $(7x^4)(-3x^2)$ (i) $(-x^2y^4)^3(x^3y^{-1})^2$ (j) $(-3xy^5)^2(x^3y)^{-1}$

(k) $\frac{35y^8x^5}{-21y^{-1}x^9}$ (l) $\frac{(7a^2b^3)^2}{a^3b^5(ab)^{-1}}$ (m) $\frac{(3abc)^3a^{-2}}{(2a^{-1}b^{-1}c)^2}$ (n) $\frac{(-5x^2y^3)(3xy^{-2})}{(2^{-1}x^5y^{-4})}$

4.- SIMPLIFIQUE Y ELIMINE CUALQUIER EXPONENTE NEGATIVO

(a) $a^8 a^{-5}$ (b) $(5x)^2$ (c) -2^3 (d) $3^4 \cdot 3^2$ (e) $(s^2)^3$ (f) $(x^4)^{-5}$

(g) $(-2x)^3$ (h) $(7x^2)(-3x^2)$ (i) $(-x^2 y^4)^3 (x^3 y^{-1})^2$ (j) $(-3xy^3)^2 (x^3 y)^{-1}$

(k) $\frac{35y^8 x^5}{-21y^{-1} x^9}$ (l) $\frac{(7a^2 b^3)^2}{a^3 b^5 (ab)^{-1}}$ (m) $\frac{(3abc)^3 a^{-2}}{(2a^{-1} b^{-1} c)^2}$ (n) $\frac{(-5x^2 y^3)(3xy^{-2})}{(2^{-1} x^5 y^{-4})}$

a) $a^8 a^{-5} \Rightarrow a^8 \frac{1}{a^5}$

b) $(5x)^2 \Rightarrow 25x^2$

c) -8

d) $3^4 \cdot 3^2 \Rightarrow 3^6$

e) s^6

f) $1/x^4$

g) $-8x^3$

h) $x^2 (7x^2 - 3)$

i) $x^2 y (-y^3 \cdot x)$

j) $(-3xy^3)^2 (x^3 y)^{-1} \Rightarrow 9x^2 y^{10} \cdot \frac{1}{x^3 y} \Rightarrow \frac{9y^9}{x}$

k) $\frac{35y^8 x^5}{-21y^{-1} x^9} \Rightarrow \frac{35y^8 x^5}{-21x^9} \Rightarrow \frac{35y^9 \cancel{x^5}}{-21x^9 \cancel{x^4}} \Rightarrow \frac{35y^9}{-21x^4}$

l) $\frac{(7a^2 b^3)^2}{a^3 b^5 (ab)^{-1}} \Rightarrow \frac{49a^4 b^6}{a^2 b^4} \Rightarrow 49a^2 b^2$

m) $\frac{(3abc)^3 a^{-2}}{(2a^{-1} b^{-1} c)^2} \Rightarrow \frac{27a^3 b^3 c^3}{a^2} \Rightarrow \frac{27a^3 b^3 c^3}{a^2} \cdot \frac{ab}{2d} \Rightarrow \frac{27ab^4 c^2}{2}$

n) $\frac{(-5x^2 y^3)(3xy^{-2})}{(2^{-1} x^5 y^{-4})} \Rightarrow \frac{(-5x^2 y^3)(\frac{8x}{y^2})}{\frac{x^5}{2y^4}}$

5.- ENCUENTRE EL VALOR NUMÉRICO Y SUPONGA QUE TODAS LAS VARIABLES SON POSITIVAS

- (a) $\sqrt[3]{-64}$ (b) $\sqrt[5]{100000}$ (c) $\sqrt[4]{0,0001}$ (d) $\sqrt[3]{-64/27}$ (e) $\sqrt[5]{1024}$
- (f) $\sqrt{1/x^2 y^4}$ (g) $\sqrt{10a^2/bc^4}$ (h) $\sqrt[3]{-1000/27}$ (i) $\sqrt{x^4 y^{16}/16z^8}$
- (j) $\sqrt{27}/\sqrt{3}$ (k) $\sqrt{216}/\sqrt{6}$ (l) $\sqrt[4]{1/9}\sqrt[4]{1/9}$ (m) $\sqrt{8x^2 yz^2}\sqrt{yzw}\sqrt{2zw^3}$
- (n) $\sqrt[4]{(-9a^2 s^8)^2}$ (o) $\left(-\sqrt{-27x/xy^3}\right)^3$ (p) $\sqrt[3]{\sqrt{a^6 b^{12}}}$ (q) $\sqrt[3]{(-2t)^3/-w^6}$

6.- RACIONALICE EL DENOMINADOR DE LA EXPRESIÓN

- (a) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ (b) $1/\sqrt{7}$ (c) $\frac{2}{\sqrt[3]{4}}$ (d) $\frac{1}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}$ (e) $\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$ (f) $\frac{1}{\sqrt{x+1}}$

7.- RACIONALICE EL NUMERADOR DE LA EXPRESIÓN

- (a) $\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{5}}$ (b) $\frac{\sqrt{2(x+h)}-\sqrt{2x}}{h}$ (c) $\frac{\sqrt{(x+h)^2+1}-\sqrt{x^2+1}}{h}$ (d) $\frac{\frac{2}{\sqrt{t+u}}-\frac{2}{\sqrt{t}}}{u}$

8.- PRUEBE QUE

- (a) $\frac{2\sqrt{24x^3}}{\sqrt{3x}} = 4x\sqrt{2} \quad (x > 0)$ (b) $3\sqrt[3]{16t^3} + 8\sqrt[3]{t^3/4} = 10t\sqrt[3]{2}$
- (c) $2\sqrt{54} - 6\sqrt{2/3} - \sqrt{96} = 0$ (d) $\sqrt{16a^3 - 48a^2b} = 4a\sqrt{a-3b} \quad (a \geq 0)$

9.- RESPONDA FALSO O VERDADERO

- (a) $\sqrt{2x+y} = \sqrt{2x} + \sqrt{y}$ para $x, y \geq 0$.
- (b) Si n es par, $\sqrt[n]{x}$ es definida para cualquier número real x .
- (c) Si n es impar, $\sqrt[n]{t}$ es definida para cualquier número real t .

6.- RACIONALICE EL DENOMINADOR DE LA EXPRESIÓN

(a) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ (b) $\frac{1}{\sqrt{7}}$ (c) $\frac{2}{\sqrt[3]{4}}$ (d) $\frac{1}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}$ (e) $\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$ (f) $\frac{1}{\sqrt{x+1}}$

$$a) \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{\sqrt{6}}{2}$$

$$b) \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$c) \frac{2}{\sqrt[3]{4}} \cdot \frac{4^{\frac{2}{3}}}{4^{\frac{2}{3}}} \Rightarrow \frac{2\sqrt[3]{16}}{4} \Rightarrow \frac{\sqrt[3]{16}}{2}$$

$$d) \frac{1}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} \cdot \frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} \Rightarrow \frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{a-b}$$

$$e) \frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} \cdot \frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}} \Rightarrow \frac{(\sqrt{x}+\sqrt{y})^2}{x-y} \Rightarrow \frac{x+2\sqrt{xy}+y}{x-y}$$

$$f) \frac{1}{\sqrt{x+1}} \cdot \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x+1}} \Rightarrow \frac{\sqrt{x+1}}{x+1}$$

7.- RACIONALICE EL NUMERADOR DE LA EXPRESIÓN

(a) $\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{5}}$ (b) $\frac{\sqrt{2(x+h)} - \sqrt{2x}}{h}$ (c) $\frac{\sqrt{(x+h)^2 + 1} - \sqrt{x^2 + 1}}{h}$ (d) $\frac{\frac{2}{\sqrt{t+u}} - \frac{2}{\sqrt{t}}}{u}$

a) $\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}} \Rightarrow \frac{7}{\sqrt{35}}$

b) $\frac{\sqrt{2(x+h)} - \sqrt{2x}}{h} \Rightarrow \frac{\sqrt{2x+2h} - \sqrt{2x}}{h} \cdot \frac{\sqrt{2x+2h} + \sqrt{2x}^{\frac{3}{4}}}{\sqrt{2x+2h} + \sqrt{2x}^{\frac{3}{4}}} \Rightarrow \frac{2x+2h-2x}{h(\sqrt{2x+2h} + \sqrt{2x}^{\frac{3}{4}})} \Rightarrow \frac{2}{\sqrt{2x+2h} + \sqrt{2x}^{\frac{3}{4}}}$

c) $\frac{\sqrt{(x+h)^2 + 1} - \sqrt{x^2 + 1}}{h} \Rightarrow \frac{\sqrt{(x+h)^2 + 1} + \sqrt{x^2 + 1}}{\sqrt{(x+h)^2 + 1} + \sqrt{x^2 + 1}} \Rightarrow \frac{(x+h)^2 + 1 - x^2 - 1}{2} \Rightarrow \frac{2xh + h^2 + 2}{2}$

8.- PRUEBE QUE

(a) $\frac{2\sqrt{24x^3}}{\sqrt{3x}} = 4x\sqrt{2} \quad (x > 0)$

(b) $3\sqrt[3]{16t^3} + 8\sqrt[3]{t^3/4} = 10t\sqrt[3]{2}$

(c) $2\sqrt{54} - 6\sqrt{2/3} - \sqrt{96} = 0$

(d) $\sqrt{16a^3 - 48a^2b} = 4a\sqrt{a - 3b} \quad (a \geq 0)$

a) $\frac{2\sqrt{24x^3}}{\sqrt{3x}} \Rightarrow \frac{2\sqrt{3 \cdot 8x^2 \cdot x}}{\sqrt{3x}} \Rightarrow \frac{4x\sqrt{6x}}{\sqrt{3x}} \Rightarrow 4x\sqrt{2}$

c) $2\sqrt{54} - 6\sqrt{\frac{2}{3}} - \sqrt{96} \Rightarrow$
 $16 \cdot 5$

10.- ESCRIBA LA EXPRESIÓN USANDO EXPONENTES RACIONALES Y SUPONGA QUE TODAS LAS VARIABLES SON POSITIVAS

(a) $\sqrt[3]{27xy}$ (b) $\sqrt[5]{8t}$ (c) $\sqrt[6]{u^2 + t^2}$ (d) $3/(\sqrt[4]{p})^3$ (e) $\sqrt{x^2 - y^2}$

11.- ESCRIBA LA EXPRESIÓN USANDO NOTACIÓN RADICAL

(a) $3 + a^{2/3}$ (b) $3/a^{2/3}$ (c) $2a^{1/3}$ (d) $(5x)^{-3/2}$ (e) $(5+u)^{2/3}$

12.- ENCUENTRE LOS NÚMEROS INDICADOS

(a) $(49)^{1/2}$ (b) $(49)^{-1/2}$ (c) $(1/64)^{2/3}$ (d) $(-27)^{1/3}$ (e) $(-81/36)^{3/4}$

13.- SIMPLIFIQUE Y ELIMINE CUALQUIER EXPONENTE NEGATIVO

(a) $a^{1/2}a^{1/4}a^{1/3}$ (b) $(32^{-2}x^{5/6}/y^{-5/4}z^{10})^{1/5}$ (c) $(t^{a+b}/t^a)^a(t^{b-a}/t^b)^{a+b}$
(d) $(100x^4)^{-3/2}$ (e) $[x^{-2/5}y^{3/10}/x^{1/5}y^{1/2}]^{-10}$ (f) $(x^2y^2z^6/x^{-4}y^{-4}z^6)^{1/6}$

14.- ESCRIBA LA EXPRESIÓN CON UN SOLO RADICAL

(a) $\sqrt{7} \cdot \sqrt[3]{2}$ (b) $2\sqrt{t^3}\sqrt{t}$ (c) $\sqrt{x}/(\sqrt[8]{x})$ (d) $\sqrt[3]{16}/\sqrt[6]{4}$ (e) $\sqrt[3]{y^2\sqrt{y}/\sqrt[4]{y}}$

15.- ENCUENTRE CADA UNO DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS

(a) $(2x+3)^2$ (b) $\left(4x - \frac{1}{x^2}\right)^3$ (c) $(2+\sqrt{7})(2-\sqrt{7})$ (d) $(3+5a)^2$

(e) $(2x+y)(2x-y)(4x^2+y^2)$ (f) $(x^2-y)(x^4+x^2y+y^2)$ (g) $(x^2y^3+2)^3$

(h) $(9+y)(81-9y+y^2)$ (i) $(2-y)(4+2y+y^2)$ (j) $(u-t)^3(u+t)^3$

16.- FACTORICE

(a) $16x^4y^2 - 25$ (b) $y^2 + 10y + 25$ (c) $x^4 - y^4$ (d) $u^2 - 3$ (e) $x^8 - y^8$

(f) $8x^3y^3 + 27$ (g) $36x^2 - 25$ (h) $8a^3 + 27b^6$ (i) $x^2 + 5x + 6$

(j) $2p^2 + 7p + 5$ (k) $r^2 + 2r + 1$ (l) $c^2/16 - 1/2 + 1/c^2$ (m) $u^3 + 8$

17.- EJECUTE LAS OPERACIONES INDICADAS Y SIMPLIFIQUE

(a) $\frac{x}{x^2 - 4} + \frac{1}{x^2 + 4x + 4}$ (b) $\frac{2x^2 + 9x + 10}{x^2 + 4x + 3} / \frac{2x + 5}{x + 3}$ (c) $(a^{-1} + b^{-1})^{-1}$

(d) $\frac{y^2 - 1}{y^2 + y} \cdot \frac{y^2}{y + 1}$ (e) $\frac{x}{3x + 1} - \frac{3x}{x - 3}$ (f) $\frac{2x}{x^2 - 1} - \frac{x + 3}{x(x - 1)} + \frac{7x + 5}{x(x^2 - 1)}$

(g) $(x^2 - 2x + 1) \cdot \frac{x + 1}{x^3 - 1}$ (h) $\frac{2a}{a - b} + \frac{a}{b - a}$ (i) $\frac{x}{2x^2 + 3x - 2} - \frac{1}{2x - 1} - \frac{4}{x + 2}$

(j) $\frac{x + y}{1/x + 1/y}$ (k) $\frac{u + 1}{u + 2} / \frac{u + 1}{u + 7}$ (l) $\frac{s^2 - 5s + 6}{s^2 + 7s + 10} / \frac{2 - s}{s + 2}$

(m) $2 - \frac{2}{1 - \frac{2}{2 - 2/x^2}}$ (n) $\frac{\frac{1}{(x + h)^2} - \frac{1}{x^2}}{h}$ (o) $\frac{1 + \frac{1}{\sqrt{x}}}{1 + \frac{1}{\sqrt{y}}}$

(p) $\frac{\frac{r}{s} + 2}{\frac{s}{r} + 2}$ (q) $\frac{\frac{4}{(x + h)^3} - \frac{4}{x^3}}{h}$ (r) $\frac{\sqrt{c} + \frac{1}{d}}{d + \frac{1}{\sqrt{c}}}$ (s) $\frac{2 + x^{-3}}{2 - x^{-3}}$

(t) $\frac{a^2 - 1}{a} / \frac{a^3 - 1}{5a^2}$ (u) $\frac{a^2/b^2 - b^2/a^2}{a/b - b/a}$ (v) $(1/x + 1/y)(1/(x + y))$